

基于机器学习的网络入侵检测系统研究

摘要

随着网络攻击手段的日益复杂，传统的基于规则的入侵检测系统难以应对新型攻击。本文研究了一种基于机器学习的网络入侵检测方法，通过对网络流量数据进行特征提取与选择，构建能够自动识别异常流量的分类模型。实验在公开入侵检测数据集上进行，对比了多种机器学习算法的检测性能。结果表明，随机森林算法在检测准确率与误报率方面表现最佳，能够有效识别多种类型的网络攻击。

引言

网络安全威胁日益严峻，拒绝服务攻击、端口扫描、恶意软件等各类攻击层出不穷，给个人与组织的网络环境带来了巨大风险。入侵检测系统通过对网络流量进行监控与分析，及时发现异常行为，是网络安全防护体系的重要组成部分。

传统的入侵检测系统多基于预定义的规则库，对已知攻击检测效果较好，但难以识别未知的新型攻击，且规则维护成本高。机器学习方法能够从历史数据中自动学习攻击模式，具有更强的泛化能力。

本文基于机器学习方法构建网络入侵检测模型，系统对比多种算法的性能，并探究特征选择对检测效果的影响。

相关工作

入侵检测技术可分为基于误用的检测与基于异常的检测两类。基于误用的检测通过匹配已知攻击特征库进行识别，漏报率较低但无法发现未知攻击；基于异常的检测通过建立正常行为模型，将偏离模型的行为判定为异常。

机器学习在入侵检测中的应用主要包括监督学习方法，如决策树、支持向量机、神经网络等，通过对标注的流量数据进行训练，实现对攻击类型的分类。近年来，深度学习也被引入入侵检测，进一步提升了检测能力。

方法

本文使用的数据集包含正常流量与多种攻击流量，每条记录由协议类型、连接时长、传输字节数、标志位等多个特征组成。数据预处理阶段对类别型特征进行编码，并对数值特征进行标准化。

由于原始数据特征维数较高，本文采用基于信息增益的特征选择方法，筛选出对分类贡献最大的特征子集，以降低模型复杂度并提升检测效率。

本文对比了决策树、朴素贝叶斯、支持向量机、随机森林等算法，通过交叉验证优化模型参数，并采用准确率、召回率、误报率等指标综合评估检测性能。

实验

实验结果表明，随机森林算法在测试集上取得了最高的检测准确率，同时对各类攻击的召回率均较高，误报率最低。特征选择在几乎不影响检测性能的前提下，显著减少了模型训练时间。

进一步的分析表明，随机森林对拒绝服务攻击与端口扫描等常见攻击的检测尤为有效，验证了该方法在实际入侵检测场景中的实用性。

结论

本文基于机器学习方法构建了网络入侵检测模型，系统对比了多种算法的检测性能，验证了随机森林算法在入侵检测中的优越性，并探讨了特征选择的积极作用。

未来工作将探索深度学习与集成学习相结合的方法，并在实时流量检测场景中验证模型的性能。

关键词：入侵检测；机器学习；网络安全；特征选择；随机森林